BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

GCM · GUARDA CIVIL MUNICIPAL

RACIOCÍNIO LÓGICO

DIAGRAMAS LÓGICOS

CONCURSO

Guarda Civil Municipal (GCM) — bancas variadas (referência: VUNESP)

DISCIPLINA

Raciocínio Lógico

BANCA

VUNESP e outras bancas de GCM

15	7	20
seções	quadros	questões comentadas

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 3
2 BASE TEÓRICA 3
3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS 5
4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO 6
5 REGRAS E EXEMPLOS 11
6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES 12
7 APLICAÇÃO NA PROVA 12
8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) 13
9 PEGADINHAS CLÁSSICAS 13
10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) 14
11 RESUMO DA VÉSPERA 18
Estudo completo do assunto — material integrado 19
Mapa mental do assunto 19
Bateria de questões resolvidas 19
Revisão rápida — perguntas e respostas 23
Vídeos complementares 23

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

Diagramas lógicos são desenhos, em geral círculos dentro de um retângulo, que mostram como grupos de coisas se relacionam: quem está **dentro** de quem, quem está **separado** de quem, quem tem **elementos em comum**. São conhecidos como diagramas de **Venn** ou de **Euler**.

Em Raciocínio Lógico eles servem a dois propósitos:

- **testar conclusões** a partir de frases com quantificadores, como "todo guarda é concursado" ou "nenhum concursado é estagiário";
- **contar elementos** em problemas de pesquisa, como "quantas pessoas gostam de A, de B, de ambos ou de nenhum".

Na prova, a banca costuma apresentar duas ou três premissas e pedir a alternativa que **necessariamente decorre** delas, ou então um problema de pesquisa com números, pedindo quem está "somente" em um grupo, "em pelo menos um", "em exatamente dois" ou "em nenhum". O método vale para qualquer banca, inclusive a VUNESP: **desenhar, preencher do centro para fora e procurar contraexemplos**.

> **BIZU**
>
> Quase toda questão de diagramas se resolve com um rascunho de três linhas. Não tente fazer de cabeça: desenhe os círculos, marque cada informação à medida que a usa e confira se a soma fecha com o total.

Objetivos de aprendizagem

Ao final, você deverá ser capaz de:

- representar por diagramas as frases com **todo**, **nenhum**, **algum** e **algum não**;
- escrever a **negação** correta de frases com quantificadores;
- decidir se uma conclusão **decorre necessariamente** de um conjunto de premissas;
- calcular quantos elementos há em cada região de um diagrama de **dois conjuntos**;
- determinar os valores **mínimo e máximo** da interseção;
- resolver problemas de contagem com **três conjuntos**, do centro para fora.

2 BASE TEÓRICA

2.1. Conjunto, elemento e universo

Um **conjunto** é uma coleção de elementos. Dizemos que um elemento **pertence** ou **não pertence** ao conjunto. Quando todos os elementos de A também estão em B, dizemos que **A é subconjunto de B** (A está contido em B).

No desenho:

- cada conjunto vira uma **região fechada**, geralmente um círculo;

- o **retângulo** que envolve tudo representa o **universo**, isto é, o total de elementos considerados;
- quem não pertence a nenhum dos conjuntos fica **fora dos círculos, mas dentro do retângulo**.

ATENÇÃO

A região de fora é a fonte de muitos erros. Se o enunciado informa o total de pessoas, pode haver gente que **não está em nenhum** conjunto. Sempre compare a soma das regiões com o total.

2.2. Operações básicas

- **União (A ∪ B):** reúne quem está em A, em B ou em ambos.
- **Interseção (A ∩ B):** reúne apenas quem está nos dois ao mesmo tempo.
- **Diferença (A − B):** reúne quem está em A e não está em B, ou seja, quem é "só A".
- **n(A):** número de elementos de A (a quantidade, não a lista).

BIZU

Em lógica, **"ou" é inclusivo**: "gosta de futebol ou de vôlei" inclui quem gosta dos dois. Quem gosta de **só um** dos esportes é uma região diferente da interseção.

2.3. Proposições categóricas

As frases com quantificadores são chamadas **proposições categóricas** e aparecem em quatro formas:

- **universal afirmativa:** "Todo A é B";
- **universal negativa:** "Nenhum A é B";
- **particular afirmativa:** "Algum A é B";
- **particular negativa:** "Algum A não é B".

Em lógica, **"algum" significa "pelo menos um"**, e esse um pode ser todos. "Algum A é B" não quer dizer "nem todos os A são B".

2.4. Argumento válido

Um **argumento** tem **premissas** (o que se aceita como verdadeiro) e uma **conclusão**. A conclusão é **válida** quando é **obrigatória**: precisa ser verdadeira em **todos os desenhos possíveis** que respeitem as premissas. Se existir **um único desenho** em que ela falha, ela **não** é conclusão necessária.

DOUTRINA

Validade não é verdade. Um argumento pode ser válido com premissas absurdas ("todo gato é guarda; Mimi é gato; logo, Mimi é guarda") e inválido com conclusão verdadeira no mundo real. A banca pergunta o que **decorre das premissas**, e não o que é verdade fora delas.

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. "Todo A é B"

O círculo **A fica inteiro dentro de B**. Nenhum elemento de A fica fora de B.

- **Garante:** todo elemento de A também está em B.
- **Permite:** que B seja bem maior que A, ou até igual a A.
- **Não permite concluir:** "todo B é A" (a recíproca).

Exemplo: "Todo soldado é servidor público" não implica que todo servidor público seja soldado.

3.2. "Nenhum A é B"

Os círculos **A e B ficam separados**: não têm elemento comum. A frase é **simétrica**: "nenhum A é B" é o mesmo que "nenhum B é A".

3.3. "Algum A é B"

Os círculos **se cruzam**, e há **pelo menos um elemento** na parte comum (no desenho, marca-se um "x" na interseção). A frase também é simétrica: "algum A é B" equivale a "algum B é A".

- **Garante:** a existência de pelo menos um elemento comum.
- **Não diz nada** sobre os demais elementos: pode ser que todos os A sejam B.

3.4. "Algum A não é B"

Existe **pelo menos um elemento de A fora de B** (marca-se o "x" na parte de A que não toca B). Essa frase **não é simétrica**: "algum A não é B" não equivale a "algum B não é A".

3.5. Equivalência de "todo" (contrapositiva)

"Todo A é B" equivale a "**Se é A, então é B**" e também a "**Quem não é B não é A**" (contrapositiva). No desenho, quem está fora do círculo grande B está necessariamente fora do pequeno A.

> **ATENÇÃO**
>
> "Todo A é B" **não** equivale a "quem não é A não é B". Fora de A ainda pode haver muito B. Essa troca é uma das pegadinhas mais frequentes.

3.6. Garantir x permitir

O segredo dos diagramas está em separar o que a premissa **garante** do que ela apenas **permite**. Uma conclusão só é válida se for garantida. Se ela é apenas permitida (pode acontecer, mas pode não acontecer), não é conclusão necessária.

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. Os quatro desenhos em um quadro

Frase	Desenho	O que garante
Todo A é B	Círculo A inteiro dentro de B	Nenhum elemento de A fica fora de B
Nenhum A é B	Círculos separados	A e B não têm elemento comum
Algum A é B	Círculos que se cruzam, com marca na parte comum	Existe pelo menos um elemento em A e B
Algum A não é B	Marca em A, fora de B	Existe pelo menos um elemento de A fora de B

4.2. Negação dos quantificadores

Negar uma frase é afirmar o que a torna **falsa**:

- para "Todo A é B" ser falsa, basta **um único A fora de B**;
- para "Nenhum A é B" ser falsa, basta **um único elemento comum**;
- para "Algum A é B" ser falsa, é preciso que **nenhum** A seja B;
- para "Algum A não é B" ser falsa, é preciso que **todo** A seja B.

Frase	Negação
Todo A é B	Algum A não é B
Nenhum A é B	Algum A é B
Algum A é B	Nenhum A é B
Algum A não é B	Todo A é B

PEGADINHA

A negação de "todo" **não é "nenhum"**. Se é falso que todos os guardas chegaram no horário, não se pode concluir que nenhum chegou: basta que **um** tenha se atrasado. A negação correta é "algum guarda não chegou no horário".

EXEMPLO

Frase: "Todos os candidatos aprovados no teste físico são maiores de 18 anos." Negação correta: "**Algum** candidato aprovado no teste físico **não** é maior de 18 anos." Quem escrever "nenhum candidato aprovado é maior de 18 anos" usou a negação errada.

Formas equivalentes de "algum A não é B" que a banca usa: "pelo menos um A não é B", "existe A que não é B", "nem todo A é B", "não é verdade que todo A é B".

4.3. Método dos diagramas para conclusões

1. Desenhe primeiro as premissas com **"todo"** e **"nenhum"**, que dão desenhos fixos.
2. Acrescente as frases com **"algum"**, colocando a marca **apenas no lugar onde ela é obrigatória**.
3. Onde a premissa deixar liberdade, desenhe os **casos extremos** (círculos separados, cruzados, um dentro do outro, coincidentes).
4. Confira se a conclusão proposta vale **em todos os desenhos**. Se falhar em um, ela não decorre das premissas.

> **EXEMPLO**
>
> "Todos os guardas são concursados; nenhum concursado é estagiário." Desenho: G dentro de C; E separado de C. Como G está dentro de C, G também fica separado de E. Conclusão obrigatória: **nenhum guarda é estagiário** (e, de forma equivalente, nenhum estagiário é guarda).

> **EXEMPLO**
>
> "Algum policial é músico; todo músico é atento." O elemento comum a policial e músico está dentro de músico, e todo músico está dentro de atento. Logo, esse elemento é policial e atento: **algum policial é atento**.

4.4. Silogismos válidos e inválidos

Premissas	Conclusão	Vale sempre?
Todo G é T; todo T é M	Todo G é M	Sim
Todo G é T; nenhum T é M	Nenhum G é M	Sim
Algum G é T; todo T é M	Algum G é M	Sim
Todo G é T; algum T é M	Algum G é M	Não
Algum G é T; algum T é M	Algum G é M	Não
Todo G é T; todo C é T	Todo G é C	Não
Nenhum G é T; nenhum T é M	Nenhum G é M	Não

Por que as linhas "Não" falham:

- **Quarta linha:** os T que são M podem ser justamente os T que **não são G**. O círculo G fica dentro de T, mas longe de M.
- **Quinta linha:** as duas marcas de "algum" podem estar em **regiões diferentes** de T.
- **Sexta linha:** G e C estão dentro de T **sem se relacionarem** entre si.
- **Sétima linha:** G e M estão ambos fora de T, mas podem se cruzar livremente.

BIZU

Duas premissas com "algum" não produzem conclusão que ligue as duas pontas. Se a banca mostrar "algum A é B" e "algum B é C", desconfie de qualquer alternativa que relacione A e C.

4.5. Premissas com indivíduos

Muitas questões citam uma pessoa:

- "Todo guarda é treinado; Souza é guarda." Souza é um ponto dentro de G, portanto também está em T: **Souza é treinado**.
- "Todo guarda é treinado; Souza é treinado." Souza é um ponto dentro de T, mas pode estar fora de G: **nada se conclui** sobre Souza ser guarda.
- "Todo guarda é treinado; Souza não é treinado." Souza está fora de T, logo fora de G: **Souza não é guarda** (contrapositiva).
- "Todo guarda é treinado; Souza não é guarda." Souza está fora de G, mas pode estar em T: **nada se conclui** sobre Souza ser treinado.

RESUMO

Com "todo A é B": afirmar A garante B; negar B garante não A. Afirmar B ou negar A **não garante nada**.

4.6. Contagem com dois conjuntos

Nos problemas de pesquisa, cada número informado pode ter um significado diferente:

- "25 gostam de futebol" **inclui** quem gosta de futebol e também de outro esporte;
- "**somente** futebol" ou "**apenas** futebol" **exclui** esses últimos.

Ler corretamente o sentido de cada número é metade da questão.

Fórmula central: $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$.

A fórmula subtrai a interseção porque, ao somar n(A) com n(B), quem está nos dois conjuntos foi **contado duas vezes**.

- Só A: $n(A) - n(A \cap B)$.
- Só B: $n(B) - n(A \cap B)$.
- Exatamente um: soma dos "só".
- Nenhum: total − $n(A \cup B)$.

EXEMPLO

Numa pesquisa com 120 pessoas, 70 usam o aplicativo A, 55 usam o B e 20 usam os dois. União: 70 + 55 − 20 = 105. Sem nenhum aplicativo: 120 − 105 = 15. Só A: 70 − 20 = 50. Só B: 55 − 20 = 35. Exatamente um: 50 + 35 = 85. Conferência: 50 + 35 + 20 + 15 = 120.

Método mais seguro: preencher de dentro para fora. Coloque primeiro a interseção; depois "só A" e "só B"; por último, a região de fora.

> **EXEMPLO**
>
> 40 pessoas; 25 jogam futebol, 20 jogam vôlei e 10 jogam ambos. Só futebol: 15. Só vôlei: 10. Ambos: 10. União: 35. Nenhum: 5.

Quando a interseção é a incógnita

Se o enunciado dá o total, os dois conjuntos e quem está fora, a interseção sai da fórmula: $n(A \cap B) = n(A) + n(B) - n(A \cup B)$, com $n(A \cup B) = \text{total} - \text{nenhum}$.

Exemplo: 50 pessoas, 30 em A, 28 em B, 4 em nenhum. União = 50 − 4 = 46. Interseção = 30 + 28 − 46 = 12.

4.7. Valores mínimo e máximo da interseção

Quando o enunciado não informa a interseção, ela pode variar:

- é **mínima** quando os conjuntos se afastam o máximo possível;
- é **máxima** quando o menor conjunto fica inteiro dentro do maior.

Com total T:

- **interseção mínima** = o maior valor entre 0 e $n(A) + n(B) - T$;
- **interseção máxima** = o menor valor entre $n(A)$ e $n(B)$.

> **EXEMPLO**
>
> Numa turma de 50 policiais, 32 fizeram o curso A e 28 o curso B. Mínimo de pessoas nos dois: 32 + 28 − 50 = 10 (com 10 nos dois, todos fizeram pelo menos um curso). Máximo: o menor entre 32 e 28, ou seja, 28 (todos do B também fizeram o A).

Se $n(A) + n(B)$ não passa do total, a interseção mínima é **zero**: os conjuntos podem ficar totalmente separados.

4.8. Contagem com três conjuntos

Com três conjuntos, o desenho tem **sete regiões dentro dos círculos**, mais a região de fora:

- 1 região central (os três);
- 3 regiões de "só dois";
- 3 regiões de "só um".

Regra de ouro: preencher do centro para fora, porque cada número dado costuma incluir regiões já preenchidas.

1. Escreva a **interseção dos três**, no centro.
2. Para cada interseção de dois conjuntos, **subtraia o centro** para obter a região "só esses dois".
3. Para cada conjunto, subtraia do seu total o centro e as duas regiões de dois conjuntos para obter o "só".
4. Some tudo; o que faltar para o total fica **fora dos círculos**.

Fórmula equivalente (inclusão-exclusão): $n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(A \cap C) - n(B \cap C) + n(A \cap B \cap C)$.

A interseção tripla volta a ser somada porque foi somada três vezes (em A, B e C) e subtraída três vezes (nas

três interseções de dois), ficando zerada.

> **EXEMPLO**
>
> A = 50, B = 40, C = 30; A∩B = 15, A∩C = 10, B∩C = 8; A∩B∩C = 5.
>
> Só A e B: 15 − 5 = 10. Só A e C: 10 − 5 = 5. Só B e C: 8 − 5 = 3.
>
> Só A: 50 − 10 − 5 − 5 = 30. Só B: 40 − 10 − 3 − 5 = 22. Só C: 30 − 5 − 3 − 5 = 17.
>
> União: 30 + 22 + 17 + 10 + 5 + 3 + 5 = 92. Pela fórmula: 120 − 33 + 5 = 92.

> **EXEMPLO**
>
> **Exemplo numérico completo.** Dados: A = 60, B = 45, C = 38, A∩B = 20, A∩C = 15, B∩C = 12 e A∩B∩C = 6.

Região	Cálculo	Quantidade
Centro (A, B e C)	dado	6
Só A e B	20 − 6	14
Só A e C	15 − 6	9
Só B e C	12 − 6	6
Só A	60 − 14 − 9 − 6	31
Só B	45 − 14 − 6 − 6	19
Só C	38 − 9 − 6 − 6	17

Somando as sete regiões: 31 + 19 + 17 + 14 + 9 + 6 + 6 = 102. Se o universo tivesse 110 pessoas, **8 estariam fora** dos três conjuntos.

> **ATENÇÃO**
>
> Se o enunciado diz "20 pessoas fazem A e B", esse número em geral **já inclui** quem também faz C. Só trate como "somente A e B" quando o texto disser "apenas", "somente" ou "exclusivamente".

4.9. Vocabulário das regiões

- **"Pelo menos um"** = união.
- **"Exatamente um"** = soma das regiões "só".
- **"Exatamente dois"** = soma das regiões de dois conjuntos **sem o centro**.
- **"Pelo menos dois"** = exatamente dois + centro.
- **"Nenhum"** = região de fora (total − união).
- **"No máximo um"** = nenhum + exatamente um.

5 REGRAS E EXEMPLOS

Regra 1 — Recíproca de "todo" não vale. "Todo guarda é servidor" não autoriza "todo servidor é guarda".

Regra 2 — Contrapositiva de "todo" vale. "Todo guarda é servidor" equivale a "quem não é servidor não é guarda".

Regra 3 — "Nenhum" e "algum" são simétricos. "Nenhum A é B" = "nenhum B é A"; "algum A é B" = "algum B é A".

Regra 4 — "Algum não" não é simétrico. "Algum guarda não é motorista" não equivale a "algum motorista não é guarda".

Regra 5 — Negação troca universal por particular. Todo ↔ algum não; nenhum ↔ algum.

Regra 6 — Conclusão válida é a que vale em todos os desenhos. Basta um contraexemplo para derrubá-la.

Regra 7 — União de dois: A + B − interseção. **De três:** A + B + C − (interseções de dois) + (interseção dos três).

Regra 8 — Preencha do centro para fora e confira a soma com o total.

EXEMPLO

Premissas: "Todo guarda municipal é treinado" e "algum treinado é motorista". A alternativa "algum guarda é motorista" parece natural, mas é **inválida**: pode haver motoristas treinados que não são guardas. A alternativa "nenhum guarda é motorista" também não é obrigatória. Nesse caso, nenhuma das duas decorre das premissas.

EXEMPLO

Premissas: "Todo soldado é servidor" e "algum servidor é músico". Desenhe S dentro de V. A marca de "algum servidor é músico" pode ficar na parte de V que está fora de S, e ainda assim as duas premissas serão respeitadas. Nesse desenho, nenhum soldado é músico. Logo, "algum soldado é músico" **não** é conclusão necessária.

EXEMPLO

Premissas: "Todo guarda é treinado" e "Nenhum treinado é negligente". G dentro de T; T separado de N. Logo, G separado de N: "nenhum negligente é guarda" **decorre** das premissas, em qualquer desenho.

6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

Situação	O que se conclui	O que não se conclui
Todo A é B	Algum A é B (se A tem elementos); quem não é B não é A	Todo B é A; quem não é A não é B
Nenhum A é B	Nenhum B é A; algum A não é B (se A tem elementos)	Nada sobre outros conjuntos
Algum A é B	Algum B é A	Todo A é B; algum A não é B
Algum A não é B	Nem todo A é B	Algum B não é A; nenhum A é B

Expressão do enunciado	Região do diagrama
30 fazem A	Todas as regiões dentro de A
Somente A	Parte de A fora dos outros círculos
A e B	Interseção de A e B, incluindo o centro (se houver C)
Somente A e B	Interseção de A e B, sem o centro
Pelo menos um	União
Nenhum	Fora de todos os círculos

7 APLICAÇÃO NA PROVA

Questão de conclusão. Leia as premissas, desenhe primeiro "todo" e "nenhum", depois "algum". Teste cada alternativa: se você consegue desenhar um cenário que respeite as premissas e contrarie a alternativa, ela está errada. A correta é a que **resiste a todos os desenhos**.

Questão de negação. Identifique o quantificador e aplique a tabela. Cuidado com alternativas que trocam "todo" por "nenhum" ou que negam o predicado sem trocar o quantificador ("todo A não é B").

Questão de contagem. Antes de fazer contas, sublinhe as palavras que definem a região: "somente", "apenas", "pelo menos", "exatamente", "nenhum", "ambos". Marque no desenho cada informação à medida que a usa.

Conferência final. Some todas as regiões, inclusive a de fora. Se a soma não fechar com o total, volte ao desenho e procure um número usado duas vezes ou uma região esquecida.

> BIZU
>
> Os dois erros mais comuns em contagem são **contar a interseção duas vezes** e **esquecer a região de fora**. Os dois erros mais comuns em conclusão são **aceitar a recíproca de "todo"** e **ligar dois "algum"**.

REVISÃO

Ordem de ataque da questão: (1) tipo de questão (conclusão, negação ou contagem); (2) desenho; (3) preenchimento do centro para fora ou teste de contraexemplo; (4) conferência com o total ou com todos os desenhos.

8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

O QUE MAIS CAI

- "Todo A é B": A dentro de B; recíproca não vale.
- "Nenhum A é B": círculos separados; simétrica.
- "Algum A é B": pelo menos um elemento comum; pode ser todos.
- "Algum A não é B": pelo menos um A fora de B; não é simétrica.
- Negação de "todo" é "algum... não"; negação de "nenhum" é "algum".
- Contrapositiva: "todo A é B" = "quem não é B não é A".
- Conclusão válida vale em todos os desenhos; um contraexemplo derruba.
- Dois "algum" não ligam as pontas.
- União de dois: A + B − interseção; nenhum = total − união.
- Interseção mínima: A + B − total (ou zero); máxima: o menor conjunto.
- Três conjuntos: centro primeiro, depois "só dois", depois "só um".
- Inclusão-exclusão: soma os três, subtrai as interseções de dois, soma a tripla.
- "A e B" inclui o centro; "somente A e B" não inclui.

9 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

PEGADINHA

✗ *"Se todo soldado é servidor público, então todo servidor público é soldado."*
Falso. A recíproca de "todo" não vale: o círculo dos servidores pode ser bem maior.

✗ *"A negação de 'todo guarda é pontual' é 'nenhum guarda é pontual'."*
Falso. A negação correta é "algum guarda não é pontual": basta um contraexemplo.

✗ *"A negação de 'nenhum candidato foi aprovado' é 'todos os candidatos foram aprovados'."*
Falso. A negação é "algum candidato foi aprovado".

✗ *"'Algum servidor é guarda' significa que nem todos os servidores são guardas."*
Falso. "Algum" significa "pelo menos um", e pode ser todos.

✗ *"De 'algum guarda é motorista' e 'algum motorista é instrutor' conclui-se que algum guarda é instrutor."*
Falso. As duas marcas podem estar em regiões diferentes do conjunto dos motoristas.

✗ *"'Todo guarda é treinado' equivale a 'quem não é guarda não é treinado'."*
Falso. A equivalência correta é a contrapositiva: "quem não é treinado não é guarda".

✗ *"'Algum guarda não é motorista' equivale a 'algum motorista não é guarda'."*
Falso. A particular negativa não é simétrica.

✗ *"Se 30 pessoas gostam de A e 20 de B, então 50 gostam de A ou de B."*
Falso. É preciso subtrair a interseção; 50 só seria o total se ninguém gostasse dos dois.

✗ *"Se 20 pessoas fazem A e B, então 20 fazem somente A e B."*
Falso. Sem a palavra "somente", o número inclui quem também faz C.

✗ *"Em um grupo de 50, com 32 em A e 28 em B, a interseção pode ser zero."*
Falso. Como 32 + 28 = 60 passa de 50, pelo menos 10 estão nos dois.

✗ *"A conclusão é válida porque é verdadeira no mundo real."*
Falso. Validade depende só das premissas; a banca pergunta o que decorre delas.

10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

Considere verdadeiras as afirmações: "Todos os guardas são concursados" e "Nenhum concursado é estagiário". Pode-se concluir que

A) todo concursado é guarda.
B) algum guarda é estagiário.
C) nenhum guarda é estagiário.
D) algum estagiário é concursado.

Gabarito: C.

O círculo dos guardas fica dentro do dos concursados, e o dos estagiários fica separado do dos concursados. Logo, guardas e estagiários também ficam separados: nenhum guarda é estagiário. A alternativa A é a recíproca, que não vale; B e D contrariam as premissas.

QUESTÃO 02

A afirmação "Todo atirador do clube é habilitado" é logicamente equivalente a

A quem não é habilitado não é atirador do clube.
B todo habilitado é atirador do clube.
C quem não é atirador do clube não é habilitado.
D algum atirador do clube não é habilitado.

Gabarito: A.

"Todo A é B" equivale à contrapositiva "quem não é B não é A": fora do círculo dos habilitados não pode haver atirador. A B é a recíproca; a C troca a equivalência (fora de A ainda pode haver habilitados); a D é a negação da frase.

QUESTÃO 03

A negação da afirmação "Nenhum guarda faltou ao plantão" é

A todos os guardas faltaram ao plantão.
B nenhum guarda compareceu ao plantão.
C algum guarda não faltou ao plantão.
D algum guarda faltou ao plantão.

Gabarito: D.

Para "nenhum A é B" ser falsa, basta um elemento comum: a negação é "algum A é B". A alternativa A é exagerada (não é preciso que todos tenham faltado); a B e a C não contradizem a frase original.

QUESTÃO 04

Considere verdadeiras as afirmações: "Algum policial é músico" e "Todo músico é atento". Conclui-se necessariamente que

A todo policial é atento.
B algum policial é atento.
C todo atento é músico.
D nenhum policial é atento.

Gabarito: B.

O elemento que é policial e músico está dentro do círculo dos músicos, que está inteiro dentro do círculo dos atentos. Logo, ele é policial e atento. A alternativa A generaliza sem base (só sabemos de algum policial); a C é recíproca inválida; a D contraria a conclusão obtida.

QUESTÃO 05

Em uma turma de 40 alunos, 28 gostam de matemática e 25 gostam de português. Todos gostam de pelo menos uma das disciplinas ou de nenhuma. O menor número possível de alunos que gostam de ambas é

A 3
B 13
C 15
D 25

Gabarito: B.

Interseção mínima = 28 + 25 − 40 = 13. Com 13 nos dois, a união é 28 + 25 − 13 = 40, ou seja, todos estão em pelo menos um grupo e não há como afastar mais os conjuntos. A alternativa D é o máximo possível (o menor conjunto); 3 e 15 não resultam de cálculo correto.

QUESTÃO 06

Considere verdadeiras as afirmações: "Todos os fiscais usam crachá" e "Alguns visitantes não usam crachá". Conclui-se necessariamente que

A nenhum visitante é fiscal.
B alguns visitantes são fiscais.
C alguns fiscais não usam crachá.
D alguns visitantes não são fiscais.

Gabarito: D.

Os visitantes que não usam crachá estão fora do círculo dos que usam crachá e, portanto, fora do círculo dos fiscais (que está dentro dele). Logo, esses visitantes não são fiscais. A alternativa A generaliza demais (outros visitantes podem ser fiscais); a B não é garantida; a C contraria a primeira premissa.

QUESTÃO 07

Em um grupo de 80 agentes, 45 falam inglês, 30 falam espanhol e 15 falam francês. Além disso, 10 falam inglês e espanhol, 5 falam inglês e francês, 4 falam espanhol e francês, e 2 falam as três línguas. O número de agentes que não falam nenhuma dessas línguas é

A 7
B 2
C 9
D 13

Gabarito: A.

Pela inclusão-exclusão: 45 + 30 + 15 − 10 − 5 − 4 + 2 = 73 falam pelo menos uma língua. Fora: 80 − 73

= 7. Do centro para fora: só I e E = 8, só I e F = 3, só E e F = 2, só I = 32, só E = 18, só F = 8; soma 32 + 18 + 8 + 8 + 3 + 2 + 2 = 73. As demais alternativas resultam de esquecer a interseção tripla ou de subtrair o centro em excesso.

QUESTÃO 08

Em um grupo de 60 guardas, 35 fizeram o curso de tiro, 30 fizeram o curso de direção defensiva e 12 fizeram os dois. O número de guardas que fizeram exatamente um dos cursos é

A 53

B 7

C 41

D 12

Gabarito: C.

Só tiro: 35 − 12 = 23. Só direção: 30 − 12 = 18. Exatamente um: 23 + 18 = 41. A alternativa A é a união (pelo menos um: 35 + 30 − 12 = 53); a B é quem não fez nenhum (60 − 53 = 7); a D é a interseção.

QUESTÃO 09

Em uma pesquisa com 90 servidores sobre três programas de capacitação (A, B e C), obteve-se: 40 fizeram A, 35 fizeram B, 25 fizeram C; 12 fizeram A e B, 10 fizeram A e C, 8 fizeram B e C; 4 fizeram os três. O número de servidores que fizeram exatamente dois programas é

A 30

B 26

C 16

D 18

Gabarito: D.

Do centro para fora: só A e B = 12 − 4 = 8; só A e C = 10 − 4 = 6; só B e C = 8 − 4 = 4. Exatamente dois: 8 + 6 + 4 = 18. A alternativa A soma as interseções sem descontar o centro (12 + 10 + 8 = 30); a B ainda subtrai o centro só uma vez (30 − 4 = 26); a C é o número de quem não fez nenhum (a união é 22 + 19 + 11 + 8 + 6 + 4 + 4 = 74, e 90 − 74 = 16).

QUESTÃO 10

Em uma unidade com 45 servidores, 30 tomaram a vacina A e 22 tomaram a vacina B. O número mínimo de servidores que tomaram as duas vacinas é

A 7

B 8

C 22

D 0

Gabarito: A.

Interseção mínima = 30 + 22 − 45 = 7. Como 30 + 22 = 52 passa de 45, pelo menos 7 foram contados duas vezes; por isso a interseção não pode ser zero (D erra). A alternativa C é o valor máximo (todos os 22 do grupo B também no A); a B não resulta de cálculo correto.

11 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

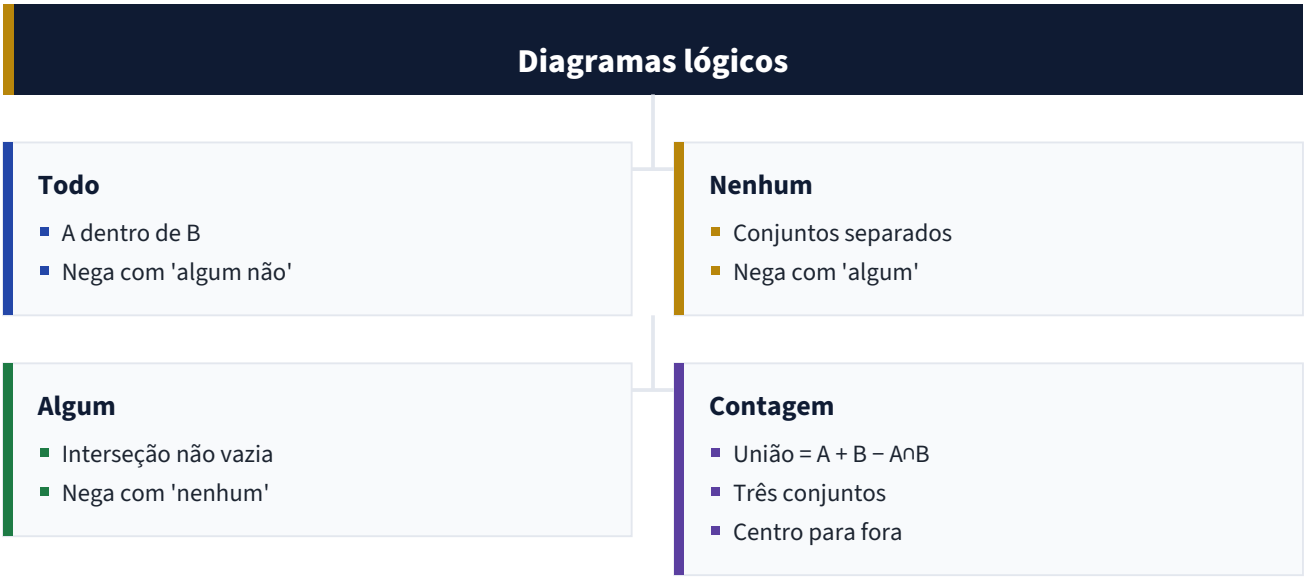
REVISÃO

- Todo A é B: A dentro de B; recíproca não vale.
- Nenhum A é B: círculos separados; vale nos dois sentidos.
- Algum A é B: pelo menos um em comum; pode ser todos.
- Algum A não é B: pelo menos um A fora de B; não é simétrica.
- Negação: todo ↔ algum não; nenhum ↔ algum.
- Contrapositiva: todo A é B = quem não é B não é A.
- Conclusão válida vale em todos os desenhos; procure contraexemplo.
- Dois "algum" não ligam as pontas.
- "Ou" é inclusivo.
- União de dois: A + B − interseção.
- Nenhum = total − união.
- Só A = A − interseção.
- Interseção mínima: A + B − total (ou zero); máxima: o menor conjunto.
- Três conjuntos: centro, depois "só dois", depois "só um".
- União de três: A + B + C − interseções de dois + tripla.
- "A e B" inclui o centro; "somente A e B" não.
- Exatamente dois: regiões de dois sem o centro.
- Sempre confira a soma com o total.

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto



Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

Em um grupo de 40 guardas, 25 gostam de futebol, 20 gostam de vôlei e 10 gostam dos dois esportes. Quantos não gostam de nenhum desses esportes?

A) 0
B) 5
C) 10
D) 15
E) 20

Gabarito: B

Pelo menos um esporte: 25 + 20 − 10 = 35 (subtrai-se a interseção, contada duas vezes). Nenhum: 40 − 35 = 5. Quem soma 25 + 20 = 45 sem descontar a interseção conclui, erradamente, que não sobra ninguém.

QUESTÃO 2

Considere verdadeiras as afirmações: 'Todos os guardas são concursados' e 'Nenhum concursado é estagiário'. Pode-se concluir que:

A Todo estagiário é guarda.
B Algum guarda é estagiário.
C Nenhum guarda é estagiário.
D Todo concursado é guarda.
E Algum estagiário é concursado.

Gabarito: C

O conjunto dos guardas está dentro do conjunto dos concursados, que não tem elementos em comum com o dos estagiários. Logo, nenhum guarda pode ser estagiário. B, A e E contradizem as premissas; D inverte a relação 'todo guarda é concursado'.

QUESTÃO 3

Em uma pesquisa com os usuários de três linhas de ônibus (A, B e C), constatou-se que 9 usam A e B, 7 usam A e C, 6 usam B e C, e 3 usam as três linhas. Considerando esses dados, o número de usuários que utilizam exatamente duas dessas linhas é

A 9
B 16
C 13
D 22
E 19

Gabarito: C

Cada número dado de interseção de dois conjuntos inclui os 3 que usam as três linhas. Exatamente duas: $(9 - 3) + (7 - 3) + (6 - 3) = 6 + 4 + 3 = 13$. Somar $9 + 7 + 6 = 22$ conta em duplicidade os que usam as três.

QUESTÃO 4

Considere verdadeira a afirmação "Nenhum cão da unidade é agressivo". Uma afirmação logicamente equivalente a ela é:

A Nenhum animal agressivo é cão da unidade.
B Todo animal agressivo é cão da unidade.
C Alguns cães da unidade são agressivos.
D Todo animal que não é cão da unidade é agressivo.
E Alguns animais agressivos são cães da unidade.

Gabarito: A

"Nenhum A é B" equivale a "nenhum B é A": os dois conjuntos não têm elementos em comum, o que independe da ordem em que são citados.

QUESTÃO 5

Em uma turma de 50 alunos, 30 fazem o curso de primeiros socorros, 25 fazem o curso de defesa pessoal e 8 não fazem nenhum dos dois. O número de alunos que fazem os dois cursos é:

A 5
B 8
C 17
D 22
E 13

Gabarito: E

Primeiro retiram-se os 8 alunos que não fazem curso algum: 50 - 8 = 42 alunos fazem pelo menos um dos dois. Somando os dois cursos, 30 + 25 = 55, mas quem faz ambos foi contado duas vezes. O excesso sobre 42 é a interseção: 55 - 42 = 13. Conferindo: só primeiros socorros 17, só defesa pessoal 12, ambos 13, nenhum 8, total 50. A letra C (17) é quem faz só primeiros socorros (30 - 13), a B (8) apenas repete o grupo dos que não fazem nenhum curso, e a A (5) e a D (22) não resultam de nenhuma conta coerente.

QUESTÃO 6

Dos 40 guardas de uma unidade, 3/4 fizeram o curso de tiro, 1/2 fez o curso de condução e 5 não fizeram nenhum dos dois. O número de guardas que fizeram os dois cursos é

A 10
B 15
C 20
D 25
E 30

Gabarito: B

Fizeram tiro 30 e condução 20; fizeram pelo menos um dos cursos 40 − 5 = 35. Pela união, 35 = 30 + 20 − x, logo x = 15. As opções 20 e 30 correspondem a conjuntos inteiros, não à interseção.

QUESTÃO 7

Uma pesquisa mostrou que 20 pessoas usam o serviço A, 18 usam o B e 15 usam o C. Entre elas, 8 usam A e B, 6 usam A e C, 5 usam B e C (esses números incluem as pessoas que usam os três serviços), e 3 usam os três serviços. O número de pessoas que usam somente o serviço A é:

A 6
B 12
C 9
D 14
E 20

Gabarito: C

Somente A = 20 − (8 − 3) − (6 − 3) − 3 = 20 − 5 − 3 − 3 = 9. Equivale a 20 − 8 − 6 + 3 = 9.

QUESTÃO 8

Considere verdadeiras: "Todo instrutor é graduado", "Todo graduado é concursado" e "Nenhum voluntário é concursado". Conclui-se necessariamente que

A algum voluntário é instrutor.
B todo concursado é graduado.
C nenhum voluntário é instrutor.
D algum voluntário é graduado.
E todo instrutor é voluntário.

Gabarito: C

Instrutores estão contidos nos graduados, que estão contidos nos concursados; como voluntários e concursados não têm elementos em comum, voluntários e instrutores também não têm. As demais opções contradizem a cadeia ou invertem uma das relações.

QUESTÃO 9

Admita verdadeiras as afirmações: "Alguns vigilantes são fiscais" e "Nenhum fiscal é motorista". É necessariamente verdadeiro que

A nenhum vigilante é motorista.
B todos os vigilantes são motoristas.
C alguns motoristas são fiscais.
D alguns vigilantes não são motoristas.
E todos os vigilantes são fiscais.

Gabarito: D

Os vigilantes que são fiscais não podem ser motoristas, portanto existem vigilantes que não são

motoristas. Não se pode estender a todos os vigilantes, pois nada se afirma sobre os que não são fiscais.

QUESTÃO 10

Em um grupo de 50 pessoas, 24 usam exatamente um de três aplicativos, 18 usam exatamente dois deles e 5 usam os três. O número de pessoas do grupo que não usa nenhum dos três aplicativos é

A 0
B 3
C 5
D 8
E 13

Gabarito: B

Usam pelo menos um aplicativo: 24 (exatamente um) + 18 (exatamente dois) + 5 (os três) = 47. Assim, 50 − 47 = 3 não usam nenhum. O valor 13 resulta de ignorar quem usa os três.

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
Como se desenha 'Todo A é B'?	Círculo A inteiro dentro do círculo B.
Negação de 'Nenhum guarda é atrasado'?	Algum guarda é atrasado.
Fórmula da união de dois conjuntos?	$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$.
30 gostam de A, 20 de B, 5 de ambos. Quantos gostam de pelo menos um?	45.
Em três conjuntos, por qual região se começa?	Pela interseção dos três (centro).
'Todo A é B' permite concluir 'todo B é A'?	Não.

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

Como Resolver Diagramas Lógicos em Segundos \| Método Mais Fácil ASSISTIR
Focus Concursos
https://youtu.be/qrDUeu6IazY